README

Nama: Muhamad Aditya Fikran / 03041382631150 / Teknik Elektro
Kelompok: D
Judul Program: Monitoring Error terhadap Setpoint

1. Gambaran Program

Program Monitoring Error terhadap Setpoint dibuat untuk mengetahui seberapa jauh nilai output suatu sistem dari nilai yang telah ditentukan. Setpoint yang digunakan adalah 50. Setiap nilai output dibandingkan dengan setpoint untuk mendapatkan nilai error.

Program mengolah 20 data output, terdiri dari 15 data utama dan 5 data tambahan. Nilai error kemudian dikelompokkan menjadi STABIL, WARNING, atau TIDAK STABIL. Program juga menghitung jumlah setiap status, rata-rata error, error maksimum, dan error minimum.

2. Input, Process, dan Output

- **Input:** Setpoint sebesar 50 dan 20 data output.
- **Process:** Menghitung error menggunakan nilai absolut, menentukan status berdasarkan batas error, lalu menghitung ringkasan seluruh data.
- **Output:** Menampilkan nilai output, error, status setiap data, serta hasil perhitungan keseluruhan.

3. Ketentuan Penentuan Status

Perhitungan error menggunakan rumus:

Error = abs(Setpoint - Output)

Ketentuan status yang digunakan:

1. **STABIL:** Error kurang dari atau sama dengan 2.
2. **WARNING:** Error lebih dari 2 sampai dengan 5.
3. **TIDAK STABIL:** Error lebih dari 5.

Contohnya, output 49 menghasilkan error 1 sehingga termasuk STABIL. Output 45 menghasilkan error 5 dan termasuk WARNING. Sementara itu, output 42 menghasilkan error 8 sehingga termasuk TIDAK STABIL.

4. Function dalam Program

Program dibagi menjadi empat function agar setiap proses memiliki tugas masing-masing.

1. **hitung_error(setpoint, output):** Menghitung selisih setpoint dan output menggunakan abs(). Parameter berupa setpoint dan output, sedangkan return berupa nilai error.

2. **tentukan_status(error):** Menentukan status berdasarkan nilai error. Parameter berupa error dan return berupa teks status.
3. **hitung_ringkasan(data_error):** Menghitung jumlah setiap status, rata-rata, nilai maksimum, dan minimum. Parameter berupa list data_error dan return berupa hasil ringkasan dalam bentuk beberapa nilai.
4. **tampilkan_data(setpoint, data_output):** Menampilkan hasil pemeriksaan setiap output dan ringkasan seluruh data. Parameter berupa setpoint dan list data_output. Function ini menampilkan hasil ke layar tanpa return khusus.

5. Konsep Python yang Digunakan

Program menerapkan beberapa konsep dasar Python, yaitu variabel untuk menyimpan data, list untuk menampung 20 output, dan operator untuk menghitung error. Percabangan if, elif, dan else digunakan untuk menentukan status. Perulangan for digunakan untuk memeriksa seluruh data secara berurutan. Selain itu, function, parameter, argument, dan return digunakan untuk membagi proses program menjadi beberapa bagian.

6. Data Tambahan

Lima data tambahan yang digunakan adalah 48, 47, 45, 44, dan 60. Data tersebut ditambahkan agar jumlah keseluruhan menjadi 20 sesuai ketentuan tugas. Nilainya dipilih dengan variasi error yang berbeda, mulai dari error kecil hingga lebih besar, sehingga ketiga kategori status dapat muncul dalam hasil program.

7. Hasil Pengolahan Program

Berikut contoh hasil pemeriksaan lima data pertama:

Setpoint: 50

No	Output	Error	Status
1	50	0	STABIL
2	49	1	STABIL
3	47	3	WARNING
4	45	5	WARNING
5	43	7	TIDAK STABIL

Ringkasan dari seluruh 20 data:

- Total data: 20
- Jumlah STABIL: 6
- Jumlah WARNING: 8

- Jumlah TIDAK STABIL: 6
- Rata-rata error: 4,2
- Error maksimum: 10
- Error minimum: 0

Hasil menunjukkan bahwa seluruh data berhasil diproses dan statusnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

8. Pengujian Program

Pengujian dilakukan menggunakan beberapa nilai output dengan error yang berbeda untuk memastikan batas setiap kategori berjalan dengan benar. Hasil pengujian menunjukkan bahwa error 0–2 termasuk STABIL, error lebih dari 2 hingga 5 termasuk WARNING, dan error di atas 5 termasuk TIDAK STABIL. Hasil program sesuai dengan ketentuan tersebut.

9. Penggunaan AI

AI digunakan sebagai bantuan untuk memahami penggunaan function, percabangan, perulangan, dan penyusunan program Python. AI juga membantu memeriksa bagian kode yang perlu diperbaiki. Setelah itu, program dijalankan dan hasilnya diperiksa kembali agar sesuai dengan ketentuan UTS.